'$\Longleftarrow$' Sei S obere Schranke von M, z.z. : $S^* \leq S$, d.h. b)
indirekt : Annahme : $S^* > S$, $\varepsilon := S^* - S > 0 \quad \underset{\text{b')}}{\Longrightarrow} \exists\, x_\varepsilon \in M : S^* - \varepsilon < x_\varepsilon$
$\curvearrowright \exists\, x_\varepsilon \in M : S = S^* - \underbrace{(S^* - S)}_{\varepsilon} < x_\varepsilon \curvearrowright S$ nicht obere Schranke für $M \quad \Longrightarrow \quad \lightning$ *Widerspruch*
$\curvearrowright$ d.h. Annahme falsch $\curvearrowright S^* \leq S$ □

Die Menge der reellen Zahlen ist nun aus den rationalen Zahlen so konstruiert worden (Dedekindsche[8] Schnitte, Vervollständigung), dass folgendes gilt :

Axiom (Vollständigkeitsaxiom)
Jede nach oben beschränkte, nichtleere Menge reeller Zahlen besitzt genau ein Supremum in den reellen Zahlen.

Bemerkung*:

- $\sup M = \inf(-M)$, $-M = \{-x \in \mathbb{R} : x \in M\}$
  $\curvearrowright$ Jede nach unten beschränkte, nichtleere Menge reeller Zahlen besitzt genau ein Infimum in den reellen Zahlen.
- Besonderheit von $\mathbb{R}$ ($\exists\, M \subset \mathbb{Q} :\ \sup M \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, z.B. $M = \{x : x \in \mathbb{Q},\ x^2 \leq 2\}$)
- Basis für Intervallschachtelung / Dezimalbruchdarstellung
  - Jede reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ kann durch einen unendlichen Dezimalbruch dargestellt werden.
  - Jeder endliche oder periodische Dezimalbruch definiert eine rationale Zahl.
  - In jedem nichtleeren offenen Intervall reeller Zahlen gibt es mindestens eine irrationale Zahl.

Folgerung 1.2.4 *Die Menge* $\{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$ *ist überabzählbar unendlich.*

Bemerkung*:

- *algebraische Zahlen*: Lösungen von Gleichungen n-ten Grades mit rationalen Koeffizienten,
  $$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathbb{Q}$$
  z.B. $\sqrt{5}, \ldots$; abzählbar unendlich viele (Beweis von Cantor)
- *transzendente Zahlen* = nicht-algebraische Zahlen $\curvearrowright$ überabzählbar viele, z.B. e, π

Anwendung: Wurzeln und Potenzen reeller Zahlen $x \in \mathbb{R}$; *bisher:* x^m, $m \in \mathbb{Z}$

- $x > 0,\ n \in \mathbb{N}$: $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} := \sup\{r : r \in \mathbb{Q},\ r > 0,\ r^n \leq x\}$ nach Axiom V eindeutig
- $x > 0,\ \ell \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}$: $x^{\frac{\ell}{n}} = \sqrt[n]{x^\ell}$ (Wert eindeutig bestimmt, unabhängig von Darstellung $s = \frac{\ell}{n}$)
- $x > 0,\ y \in \mathbb{R}$:
$$x^y = \begin{cases} \sup\{x^r : r \in \mathbb{Q},\ r \leq y\} & , \quad x > 1 \\ 1 & , \quad x = 1 \\ \inf\{x^r : r \in \mathbb{Q},\ r \leq y\} & , \quad 0 < x < 1 \end{cases}$$
(Existenz durch Axiom V gesichert, Eindeutigkeit klar)

Bemerkung*: Rechenregeln entsprechen bekannten Regeln, sind aber eigentlich aus diesen und obigen Definitionen herzuleiten !

[8] Richard Dedekind (* 6.10.1831 Braunschweig † 12.2.1916 Braunschweig)

1.3 Komplexe Zahlen

Idee : Zahlbereichserweiterung, um z.B. $x^2 + 1 = 0$ lösen zu können

Definition 1.3.1 *Seien* a, b, c, d *reelle Zahlen. Wir betrachten die geordneten Zahlenpaare* (a, b) *und* (c, d) *mit folgenden Rechenoperationen :*

$$\begin{aligned}(a,b)+(c,d) &= (a+c, b+d)\\ (a,b)\cdot(c,d) &= (ac-bd, ad+bc)\end{aligned}$$

$z = (a, b)$ *und* $w = (c, d)$ *heißen* komplexe Zahlen, *die Menge aller komplexen Zahlen ist* $\mathbb{C}$.

Beispiele :

- $(2,0) + (-3,5) = (-1,5)$
- $(3,0) \cdot (\pi,0) = (3\pi,0)$
- $(0,1) \cdot (0,1) = (-1,0)$

Satz 1.3.2 $[\mathbb{C}, +, \cdot]$ *ist ein Körper mit Nullelement* $(0,0)$ *und Einselement* $(1,0)$. *Dabei ist für* $z = (a,b)$ *das inverse Element der Addition gegeben durch* $-z = (-a,-b)$, *für* $z = (a,b) \neq (0,0)$ *ist das inverse Element der Multiplikation gegeben durch* $z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right)$.

B e w e i s : bereits bekannt (bzw. einsetzen & nachrechnen) □

Bemerkung*:

- betrachten reelle Zahlen als *spezielle komplexe Zahlen*, indem wir identifizieren

$$\mathbb{R} \ni x \longleftrightarrow (x,0) \in \mathbb{C} \qquad \curvearrowright \quad \textit{Zahlbereichserweiterung}$$

- In $\mathbb{C}$ gibt es keine Ordnungsrelation!

Definition 1.3.3 (Normaldarstellung komplexer Zahlen)

(i) *Für eine komplexe Zahl* $z = (a,b)$ *heißen*

$\Re\mathrm{e}\ z := a$ Realteil *von* z, $\Im\mathrm{m}\, z := b$ Imaginärteil *von* z, *und* $i := (0,1)$ imaginäre Einheit .

(ii) *Für* $z = (a,b)$ *ist*

$$z = \Re\mathrm{e}\, z + \Im\mathrm{m}\, z \cdot i = a + bi$$

die Normaldarstellung *der komplexen Zahl* z.

(iii) *Für* $z = a + bi$ *heißen* $\overline{z} := a - bi$ konjugiert komplexe Zahl *zu* z, *und* $|z| := \sqrt{z \cdot \overline{z}} = \sqrt{a^2+b^2}$ Betrag *von* z.

Addition und Multiplikation (in Normaldarstellung)

$z = \Re\mathrm{e}\, z + i\, \Im\mathrm{m}\ z,\ \ w = \Re\mathrm{e}\, w + i\, \Im\mathrm{m}\ w$

$$\begin{aligned}z + w &= (\Re\mathrm{e}\, z + i\, \Im\mathrm{m}\ z) + (\Re\mathrm{e}\, w + i\, \Im\mathrm{m}\ w) = (\Re\mathrm{e}\, z + \Re\mathrm{e}\, w) + i(\Im\mathrm{m}\, z + \Im\mathrm{m}\, w)\\ z \cdot w &= (\Re\mathrm{e}\, z + i\, \Im\mathrm{m}\ z) \cdot (\Re\mathrm{e}\, w + i\, \Im\mathrm{m}\ w)\\ &= (\Re\mathrm{e}\, z\, \Re\mathrm{e}\ w + \underbrace{i^2}_{-1}\, \Im\mathrm{m}\, z\, \Im\mathrm{m}\ w) + i(\Re\mathrm{e}\, z\, \Im\mathrm{m}\ w + \Im\mathrm{m}\, z\, \Re\mathrm{e}\ w)\\ &= (\Re\mathrm{e}\, z\, \Re\mathrm{e}\ w - \Im\mathrm{m}\, z\, \Im\mathrm{m}\ w) + i(\Re\mathrm{e}\, z\, \Im\mathrm{m}\ w + \Im\mathrm{m}\, z\, \Re\mathrm{e}\ w)\end{aligned}$$

Beispiel : $i^2 = i \cdot i = (0+1i)\cdot(0+1i) = (0,1)\cdot(0,1) = (-1,0) = -1$

Lemma 1.3.4 **(i)** *Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten folgende Rechenregeln:*

- $z = \overline{\overline{z}}\,, \qquad z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R} \iff \Im\mathrm{m}\, z = 0, \qquad |z| = |\overline{z}|$
- $\Re\mathrm{e}\, z = \dfrac{z+\overline{z}}{2}, \qquad \Im\mathrm{m}\, z = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}, \qquad \overline{z \cdot w} = \overline{z}\cdot\overline{w}, \qquad \overline{\left(\dfrac{z}{w}\right)} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{w}}, \quad w \neq 0$
- $\Re\mathrm{e}\, z \;\le\; |\Re\mathrm{e}\, z| \;\le\; |z|\,, \qquad \Im\mathrm{m}\, z \;\le\; |\Im\mathrm{m}\, z| \;\le\; |z|$

(ii) *Der Betrag komplexer Zahlen hat folgende Grundeigenschaften :*

(N1) $|z| \ge 0, \quad z \in \mathbb{C}; \qquad |z| = 0 \iff z = 0$

(N2) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|, \quad z, w \in \mathbb{C}$

(N3) $|z + w| \le |z| + |w|, \quad z, w \in \mathbb{C}$

B e w e i s*: bekannt (bzw. einsetzen & nachrechnen) □

Anwendung: seien $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ mit $z_1 \neq 0$ gegeben $\curvearrowright$ $z_1 \cdot w = z_2$ besitzt genau eine Lösung:

$$w = \frac{z_2}{z_1} = \frac{z_2 \cdot \overline{z_1}}{z_1 \cdot \overline{z_1}} = \frac{1}{|z_1|^2}\,\overline{z_1}\cdot z_2\,,$$

insbesondere gilt für $z_1 = z \neq 0$, $z_2 = 1$ also $\qquad w = \dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2} = z^{-1}$.

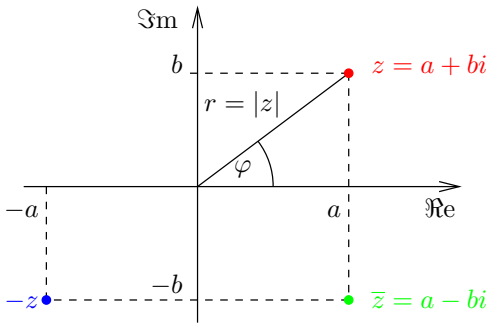
Gauß[9]sche Zahlenebene & Polarkoordinaten-Darstellung

$z = a + bi \;\curvearrowright\; \overline{z} = a - bi, \;\; |z| = \sqrt{a^2+b^2}$

$r = |z|$

$\varphi = \arg z \ldots$ Winkel zwischen positiver reeller Achse und Ortsvektor vom Ursprung zu z

$a = r\,\cos\varphi, \quad b = r\,\sin\varphi$



Definition 1.3.5 (Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen)

(i) *Für $z \in \mathbb{C}$ heißt*

$$z = |z|\,(\cos\varphi + i\sin\varphi)\,, \qquad \varphi = \arg z,$$

trigonometrische Darstellung *bzw.* Polarkoordinatendarstellung *für z.*

(ii) *Für $\varphi \in \mathbb{R}$ setzt man*

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

(Euler[10]sche Formel), *so dass $z \in \mathbb{C}$ darstellbar ist als*

$$z = |z|e^{i\varphi}, \qquad \varphi = \arg z.$$

[9] Carl Friedrich Gauß (* 30.4.1777 Brunswick † 23.2.1855 Göttingen)
[10] Leonhard Euler (* 15.4.1707 Basel † 18.9.1783 St. Petersburg)

Bemerkung*:

- $e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi}$, $k \in \mathbb{Z}$
- $z \neq 0$, dann ist φ bis auf Vielfache von 2π eindeutig bestimmt, deshalb $0 \leq \varphi < 2\pi$ oder $-\pi < \varphi \leq \pi$
- $z = 0$, dann ist φ unbestimmt
- $z = w \iff |z| = |w|, \quad \arg z = \arg w + 2k\pi\,, \quad k \in \mathbb{Z}$
- $z = |z|\,(\cos\varphi + i\sin\varphi) \implies \overline{z} = |z|\,(\cos\varphi - i\sin\varphi) = |z|\,(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi))$

Multiplikation und Division komplexer Zahlen in Polarkoordinatendarstellung

$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi), \quad w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi)$

$$z\,w = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)|w|(\cos\psi + i\sin\psi) = |z||w|\Big[\underbrace{(\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi)}_{\cos(\varphi+\psi)} + i\underbrace{(\sin\varphi\cos\psi + \sin\psi\cos\varphi)}_{\sin(\varphi+\psi)}\Big]$$
$$= |z||w|\Big[\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi)\Big]$$

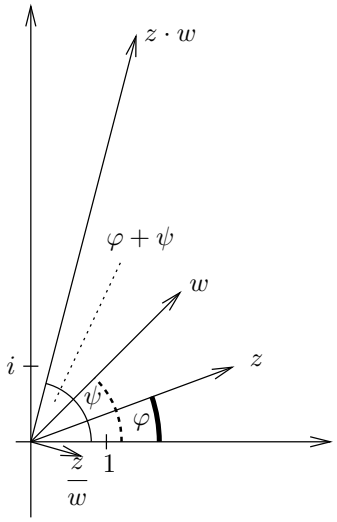
$$\frac{z}{w} = \frac{z\overline{w}}{|w|^2} = \frac{|z|}{|w|^2}\,|w|\Big[\cos(\varphi-\psi) + i\sin(\varphi-\psi)\Big] = \frac{|z|}{|w|}\,\Big[\cos(\varphi-\psi) + i\sin(\varphi-\psi)\Big],\ w \neq 0$$

↷ Beträge werden wie in $\mathbb{R}$ multipliziert/dividiert, Winkel werden addiert bzw. subtrahiert!

Beispiel:

$$z = \sqrt{3}+i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\,\frac{1}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$w = 2+2i = 2\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{i}{2}\sqrt{2}\right) = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$



$$z \cdot w = 2e^{i\frac{\pi}{6}}2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = 4\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{4})} = 4\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}}$$
$$= 4\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + i\,\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)\right)$$

$$\frac{z}{w} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{6}}}{2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4})} = \frac{1}{2}\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$$
$$= \frac{1}{2}\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\,\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

bisher:
$$z \cdot w = 2\sqrt{3} - 2 + i(2\sqrt{3}+2)$$
$$= 4\sqrt{2}\Big(\underbrace{\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}}_{\cos(\frac{5}{12}\pi)} + i\,\underbrace{\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}}_{\sin(\frac{5}{12}\pi)}\Big)$$

Potenzen: $z^k := \underbrace{z\cdot z\cdots z}_{k\text{-mal}}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad k \in \mathbb{N}$

Folgerung 1.3.6 (Formel von Moivre[11]) *Für $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi) = |z|e^{i\varphi}$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt*

$$z^k = |z|^k\,(\cos(k\varphi) + i\sin(k\varphi)) = |z|^k e^{ik\varphi}.$$

[11] Abraham de Moivre (* 26.5.1667 Vitry-le-François/Frankreich † 27.11.1754 London)

Wurzeln komplexer Zahlen

Gegeben : $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi), \quad n \in \mathbb{N}$

Gesucht : $w \in \mathbb{C}$ mit $w^n = z$ (bzw. $w = \sqrt[n]{z}$)

Lösung : $w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi) \implies w^n = |w|^n(\cos(n\psi) + i\sin(n\psi))$

$$w^n = z \iff |w|^n = |z|, \quad n\psi = \varphi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \iff |w| = \underbrace{\sqrt[n]{|z|}}_{\text{reelle Wurzel}}, \quad \psi = \frac{\varphi + 2k\pi}{n},\ k \in \mathbb{Z}$$

$$\iff w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i\ \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Es treten also zunächst unendlich viele Werte w auf.

Beispiel : $z = 1$, $n = 4$, d.h. suchen w mit $w^4 = 1$ (*4-te Einheitswurzel*)

$z = 1(\cos 0 + i\ \sin 0) \curvearrowright$

$$\begin{aligned}
w_0 &= 1\ (\cos 0 + i\ \sin 0) &&= 1 \\
w_1 &= 1\left(\cos\tfrac{\pi}{2} + i\sin\tfrac{\pi}{2}\right) &&= i \\
w_2 &= 1\ (\cos\pi + i\ \sin\pi) &&= -1 \\
w_3 &= 1\left(\cos\left(\tfrac{3}{2}\pi\right) + i\sin\left(\tfrac{3}{2}\pi\right)\right) &&= -i \\
w_4 &= 1\ (\cos(2\pi) + i\ \sin(2\pi)) &&= 1 = w_0 \\
w_5 &= 1\left(\cos\left(\tfrac{5}{2}\pi\right) + i\sin\left(\tfrac{5}{2}\pi\right)\right) &&= i = w_1 \\
&\vdots &&\vdots
\end{aligned}$$

Satz 1.3.7 *Die n-te Wurzel aus einer komplexen Zahl $z \neq 0$ hat genau n verschiedene Werte, d.h. für*

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)\ , \quad n \in \mathbb{N},$$

gibt es genau n verschiedene komplexe Zahlen

$$w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i\ \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right), \quad k = 0, \ldots, n-1,$$

mit $w^n = z$.

Beweis*:

1. Die w_k sind Lösungen (siehe Herleitung).

2. Für $k = 0, \ldots, n-1$ sind die w_k paarweise verschieden, d.h. $w_k \neq w_\ell$ für alle $\ell, k \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $\ell \neq k$:
   g.z.z. $\arg w_k \neq \arg w_\ell + 2\pi m$ für ein $m \in \mathbb{Z}$
   $$\iff \arg w_k - \arg w_\ell \neq 2\pi m \iff \frac{\varphi + 2k\pi}{n} - \frac{\varphi + 2\ell\pi}{n} \neq 2\pi m \quad \text{für ein } m \in \mathbb{Z}$$
   $$\iff \frac{k-\ell}{n} \neq m \quad \text{für ein } m \in \mathbb{Z} \iff \frac{k-\ell}{n} \notin \mathbb{Z}$$
   $$0 \leq k \leq n-1,\ 0 \leq \ell \leq n-1 \implies -1 < \frac{-n+1}{n} \leq \frac{k-\ell}{n} \leq \frac{n-1}{n} < 1,\ k - \ell \neq 0 \implies \frac{k-\ell}{n} \notin \mathbb{Z}$$

3. Es gibt keine weiteren Lösungen.
   z.z. : Für alle $\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \ldots, n-1\}$ existiert ein $k_\ell \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $w_\ell = w_{k_\ell}$.
   g.z.z. : Es existieren $k_\ell \in \{0, \ldots, n-1\}$, $m \in \mathbb{Z}$, mit $\arg w_\ell = \arg w_{k_\ell} + 2m\pi$
   $$\iff \frac{\varphi + 2\ell\pi}{n} = \frac{\varphi + 2k_\ell\pi}{n} + 2m\pi \iff \ell - mn = k_\ell$$

$$0 \le k_\ell \le n-1 \iff 0 \le \ell - mn \le n-1 \iff \frac{\ell+1}{n} - 1 \le m \le \frac{\ell}{n} \implies \frac{\ell}{n} - 1 < m \le \frac{\ell}{n},$$

wählen m entsprechend und setzen $k_\ell := \ell - mn$

□

Rechenregeln für komplexe Wurzeln

$$z, w \in \mathbb{C},\ n, m \in \mathbb{N} \implies \sqrt[n]{z} \cdot \sqrt[n]{w} = \sqrt[n]{z \cdot w}, \qquad \frac{\sqrt[n]{z}}{\sqrt[n]{w}} = \sqrt[n]{\frac{z}{w}}, \quad w \neq 0, \qquad \sqrt[n]{\sqrt[m]{z}} = \sqrt[nm]{z}$$

Bemerkung*: Wegen der Mehrdeutigkeit der Wurzeln komplexer Zahlen sind diese Regeln so zu verstehen, dass man 'geeignete Werte' zu wählen hat !

Beispiel : $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-4} = \sqrt{4}$

$$\sqrt{-1} = \sqrt{\cos\pi + i\sin\pi} = \cos\frac{\pi + 2k\pi}{2} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{2},\ k = 0,1 \implies \left(\sqrt{-1}\right)_0 = i,\ \left(\sqrt{-1}\right)_1 = -i$$

$$\sqrt{-4} = 2\sqrt{\cos\pi + i\sin\pi} = 2\left(\cos\frac{\pi + 2k\pi}{2} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{2}\right),\ k = 0,1 \implies \left(\sqrt{-4}\right)_0 = 2i,\ \left(\sqrt{-4}\right)_1 = -2i$$

$$\sqrt{4} = 2\sqrt{\cos 0 + i\sin 0} = 2\left(\cos\frac{2k\pi}{2} + i\sin\frac{2k\pi}{2}\right),\ k = 0,1 \implies \left(\sqrt{4}\right)_0 = 2,\ \left(\sqrt{4}\right)_1 = -2$$

also :
$$\left(\sqrt{-1}\right)_0 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_0 = \left(\sqrt{-1}\right)_1 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_1 = -2 = \left(\sqrt{4}\right)_1$$
$$\left(\sqrt{-1}\right)_0 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_1 = \left(\sqrt{-1}\right)_1 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_0 = 2 = \left(\sqrt{4}\right)_0$$